

Die beinbildenden Potenzen entwickelter Tritonen.

(Experimentelle Studien.)

Von

Dr. med. Oskar Kurz.

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt in Wien.)

Mit 3 Figuren im Text und Tafel XXII.

Eingegangen am 18. März 1912.

Inhaltsübersicht.

	Seite
I. Vorbemerkung	588
II. Umgrenzung der gestellten Aufgaben	589
III. Allgemeines über Material und Arbeitsmethoden	590
IV. Experimenteller Teil	592
A. Bein- und Beckenregeneration	592
a. Totale Beinexstirpation	592
b. Einseitige und doppelseitige Becken- (Schulter-) Entfernung .	593
c. Partielle Resektion der Wirbelsäule	596
B. Transplantationsversuche	597
a. Autoplastische Transplantation	598
b. Homoplastische Transplantation	603
c. Heteroplastische Transplantation	604
C. Versuche über Polaritätsumkehr	604
V. Ergebnisse und Folgerungen	606
Erklärung der Abbildungen	608
Versuchsprotokolle	609

I. Vorbemerkung.

Die im folgenden dargestellten Versuche wurden vornehmlich in den Jahren 1908 und 1909 ausgeführt. Ihre hauptsächlichsten Ergebnisse wurden schon in diesen Jahren in zwei vorläufigen Mitteilungen veröffentlicht¹⁾. Anderweitige Berufsbetätigungen verhin-

¹⁾ OSKAR KURZ, Über die Regeneration ganzer Extremitäten aus transplantierten Extremitätenteilen vollentwickelter Tiere. Centralbl. f. Physiol. Bd. 22.

ten mich leider bisher, eine eingehendere Darstellung meiner Arbeitsmethoden, die Versuchsprotokolle, sowie die photographischen, röntgenologischen und sonstigen Belege zu publizieren. Dies sei hier nachgeholt. Die histologische Untersuchung meiner Versuchstiere, die sicher manche interessante Einblicke gewähren würde, vorzunehmen, war ich bisnun nicht in der Lage, einerseits aus leidigem Zeitmangel, anderseits aber auch wegen der bei einzelnen meiner wichtigeren Versuche nur geringen Zahl von Versuchstieren, die positive Erfolge aufwiesen. Es ist verständlich, daß ich diese Tiere als Belegexemplare aufzubewahren wünschte.

Ich möchte mir an dieser Stelle noch erlauben, Herrn Doz. Dr. HANS PRZIBRAM für die mannigfaltigen Anregungen und Ratschläge, die er mir im Verlaufe meiner Untersuchungen zuteil werden ließ, sowie für die Zeichnung der Textfiguren meinen aufrichtigsten Dank abzustatten.

II. Umgrenzung der gestellten Aufgaben.

A. Daß das Bein der geschwänzten Lurche sich regeneriert, ist eine seit langer Zeit bekannte Tatsache. Es wurde aber bisnun allgemein angenommen, daß ein wenn auch noch so geringer Teil des Beines erhalten bleiben müsse, wenn die Regeneration vonstatten gehen solle. Ich stellte mir nun die Aufgabe, zu untersuchen, wie weit die Basis für die am Beine vor sich gehenden Regenerationsprozesse gegen das Centrum des Körpers hin verschoben werden kann.

B. Die Transplantation von embryonalen Organanlagen ist eine in letzter Zeit immer häufiger mit besten Erfolgen geübte biologische Methode (vgl. BORN, BRAUS, SPEMANN u. a.). Hingegen wurde die Überpflanzung vollentwickelten Gewebes höherer Tiere — wenn wir von den von den Chirurgen mit sehr hoch entwickelten Geweben vorgenommenen absehen — zur Lösung biologischer Probleme bisnun nicht häufig (JOEST), zur Lösung der Regenerationsprobleme an Wirbeltieren aber gar nicht herangezogen. Und doch verspricht gerade diese Methode uns der Lösung einer ganzen Reihe wichtiger Probleme, den Gesetzen, die die Regeneration beherrschen, der Verteilung der

Nr. 12. 1908. — Regeneration transplanterter und vollständig entfernter Gliedmaßen entwickelter Wirbeltiere. Verhandl. d. Gesellsch. Deutsch. Naturforsch. u. Ärzte. 81. Versammlung. Salzburg 1909. II. Teil. 1. Hälfte. S. 176. Leipzig, Verl. v. F. C. W. Vogel, 1910.

sie auslösenden Kräfte, dem Anteile der Nerven an dem Regenerationsprozesse und manchen anderen, näher zu führen. Meine Versuche gingen vorläufig dahin, festzustellen, ob ein transplantiertes vollentwickeltes Organstück sich an dem fremden Orte zu dem ganzen Organ zu regenerieren vermag, die Umstände zu beobachten, unter denen das möglich wäre, und schließlich zu ermitteln, ob neben der erfolgreichen Transplantation art-eigner, auch die artgleicher und artfremder Organteile (homo- und heteroplastische Transplantation) möglich ist.

C. Schon aus den (unter B besprochenen) Transplantationsversuchen dürfte manches, wie man von vornherein annehmen kann, über die Frage zu ermitteln sein, inwieweit Polaritätsgesetze bei den Regenerationsprozessen in Frage kommen. Der Feststellung aber, ob und inwieweit die bei der Regeneration häufig auftretenden Dreifachbildungen auf diese Polaritätsgesetze zurückzuführen sind, galt eine weitere meiner Versuchsreihen.

III. Allgemeines über Material und Arbeitsmethoden.

Die von mir verwendeten Tiere, vornehmlich *Triton cristatus*, daneben aber auch *Triton vulgaris*, *Salamandra maculosa* und *Rana esculenta* wurden dem Tiermaterial der Biologischen Versuchsanstalt entnommen. Wie alle Materialtiere lebten sie vor der Operation in den natürlichen Verhältnissen angepaßten Terrarien. Auch nach der Operation wurden die Tiere — die allerersten Tage ausgenommen (s. u.) — unter möglichst naturgemäßen Bedingungen gehalten: Salamander und *Rana* in Terrarien, die Tritonen in Glaswannen mit Sandboden, algenhaltigem Wasser und darauf schwimmendem Korkstück; nur für jene Tritonen, denen die Wirbelsäule teilweise excidiert wurde, mußten Aquarien-Terrarien hergestellt werden (s. u.: IV A c, S. 597). Es erwies sich als vorteilhaft, die operierten Tiere, um gegenseitige Infektionen und Verwundungen zu vermeiden, einzeln zu halten. *Salamandra* und *Rana* wurden mit Mehlwürmern, die Tritonen mit Regenwürmern, in besonderen Fällen (besonders zarte oder schwache Tiere) mit *Tubifex* gefüttert. Um eine Verunreinigung des Wassers und einen dadurch bedingten öfteren Wechsel des Wassers zu vermeiden, wurden die Regenwürmer immer mit der Pinzette ins Wasser gehalten, nie aber hinein geworfen. Die Glasgefäße waren nach oben hin durch ein darüber gebundenes oder in einen steinbeschwerten Rahmen gefaßtes Organtinnetz verschlossen.

Sämtliche Operationen wurden in Äthernarkose vollzogen. Zu diesem Zwecke wurde das zu operierende Tier in ein mit eingeschliffenem Glasstöpsel versehenes Präparatenglas gebracht, in dem sich mit Äther getränkte Watte befand. War das Excitationsstadium vorüber, so wurde durch Schütteln des Glases das Tier immer wieder auf den Rücken geworfen, um den Fortschritt der Narkose zu beobachten. blieb das Tier, auf den Rücken geworfen, in dieser Stellung bewegungslos liegen, wurde es sofort aus dem Glase genommen. Es befand sich dann in dem für die Operation erfahrungsgemäß günstigsten Zustand: in tiefer, auch an der frischen Luft genügende Zeit anhaltender Narkose. Der sorgfältigen Beobachtung dieses Vorganges habe ich es wohl zuzuschreiben, daß ich, obwohl ich über zweihundert der oben genannten Tiere operierte, und naturgemäß verschiedenartige: kleine und große, junge und alte, doch so gut wie keinen Narkosetodesfall zu verzeichnen hatte.

Der starken, durch die Narkotisierung hervorgerufenen Hautsecretion wegen wurden die Tiere vor Beginn der Operation mit warmem, vorher ausgekochtem Wasser gewaschen. Nur bei wenigen Tieren wurde an diese Waschung eine Ätherwaschung angeschlossen. In diesem Falle war natürlich ein kürzerer Aufenthalt im Narkotisierungsgefäß ausreichend, da bei der starken Hautrespiration dieser Tiere die Ätherwaschung stark narkotisierend wirkt, wie ich mich zu überzeugen Gelegenheit hatte.

Die zur Verwendung kommenden Instrumente wurden in leichter Sodalösung ausgekocht, mit Ausnahme der Skalpelle, die, um ein rasches Stumpfwerden zu vermeiden, durch Alkoholwaschung gereinigt wurden. Die zur Aufnahme der frisch operierten Tiere für die ersten zwei bis (höchstens) vier der Operation folgenden Tage bestimmten, gut gereinigten Gefäße wurden mit siedendem Wasser ausgespült und mit hydrophilem Papier belegt, das in ausgekochtes Wasser getaucht worden war. Mit siedendem Wasser wurde auch die als Operationstisch dienende dicke Glasplatte abgespült. Waren auch die Hände des Operateurs gründlich gereinigt und die Nähseide bereit gelegt, so waren die Vorbereitungen zur Operation im wesentlichen vollendet.

Es ist selbstverständlich, daß der Großteil dieser Vorbereitungen vollendet sein mußte, ehe mit der Narkose des zu operierenden Tieres begonnen wurde.

IV. Experimenteller Teil.

A. Bein- und Beckenregeneration.

Wie weit läßt sich die Basis für die am Tritonenbein vor sich gehenden Regenerationsprozesse gegen das Centrum des Körpers hin verschieben? Diese Frage liegt den hier geschilderten Versuchen zugrunde. Kann das Bein, auch wenn es vollständig exstirpiert wurde, regeneriert werden? (Versuchsreihe a.) Kann es auch regeneriert werden, wenn das dazugehörige Becken mit exstirpiert wird? (Versuchsreihe b.) Und wenn dies der Fall ist, kann die Regeneration auch vor sich gehen, wenn neben Bein und Becken auch der dem Becken angehörige Anteil der Wirbelsäule mit entfernt wird? (Versuchsreihe c.)

a. Totale Beinexstirpation.

Operiert wurden 12 Tiere: 11 *Triton cristatus*, 1 *Triton vulgaris*. Zu bemerken ist, daß 11 von diesen Tieren zu anderweitigen Zwecken (meist Transplantationsversuchen) operiert wurden, die Beinexstirpation wurde nur nebenbei ausgeführt, teilweise zur bloßen Unterstützung der andern Operationen (welche man diesbezüglich nachsehen möge unter B, a).

Die Operation bestand in einem Umschneiden der Beinhaut an der Ansatzstelle, ziemlich knapp neben dem Körperniveau, und folgender Exstirpation. In der überwiegenden Mehrzahl der Fälle (8) wurde die Haut hierauf über der Wunde durch eine oder auch zwei Nähte verschlossen. Bei 4 Tieren (II, VII, IX, XII) wurde die Wunde nicht vernäht.

Ein einziges Tier (Nr. VIII) ging 2 Tage nach der Operation ein, die andern überlebten und zeigten positive Erfolge. In diesen 11 Fällen handelte es sich neunmal um Regeneration des Hinterbeines, zweimal um die des Vorderbeines. Bei einem Tiere (Nr. II) war es durch die Art der Operation (es wurde von dem durch eine Voroperation zur Anwachsung an den Rumpf gebrachten Hinterbein nur der obere Teil des Femurs exarticuliert) bedingt, daß dem oberen Anteil des Oberschenkels angehöriges Muskelgewebe zurückblieb; der Femur wurde aber vollständig entfernt. Dieses Versuchstier mag als nicht voll beweisgültig angesehen werden. Bezüglich aller weiteren die Versuchstiere bezüglichen Angaben verweise ich auf das Versuchsprotokoll I. Die Versuchsprotokolle sind am Schlusse der Arbeit angefügt. Man betrachte ferner Fig. 5 und 6 auf Taf. XXII.

Ergebnis der Versuchsreihe: Auch das vollkommen exstirpierte Bein von *Triton cristatus* und *Triton vulgaris* wird wieder regeneriert, mag es sich um Hinterbein oder Vorderbein handeln. Wenn ich auch nur an einem Exemplare von *Triton vulgaris* die Exstirpation vorgenommen habe, und zwar nur die des Hinterbeines, so glaube ich doch annehmen zu können, daß auch das Vorderbein wie sonst, so auch nach vollständiger Entfernung, sich in gleicher Weise ergänzt wie das Hinterbein. Regeneriert doch *Triton vulgaris*, meiner allerdings nicht großen Erfahrung an diesem Tiere zufolge, meist noch besser als *Triton cristatus*.

b. Einseitige und doppelseitige Becken-(Schulter-) Entfernung.

Operiert wurden im ganzen 28 Tiere: 20 *Triton cristatus*, 2 *Triton vulgaris*, 6 *Salamandra maculosa*. Letztere gingen sämtlich innerhalb des ersten der Operation folgenden Monats zugrunde, so daß an diesen verhältnismäßig langsam regenerierenden Tieren kein Resultat gewonnen werden konnte. Ich werde deshalb diese Tiere aus der Erörterung ausschalten und auch das auf sie bezügliche Protokoll nicht beifügen.

Die übrigbleibenden 22 Tiere (20 *Triton cristatus* und 2 *Triton vulgaris*) möchte ich in drei Gruppen einteilen: α) in jene (3) Tiere, bei denen nur ein Teil einer Beckenhälfte, β) in jene (15), bei denen eine Beckenhälfte (bzw. Schulter) vollständig und eventuell noch (bei 2 Tieren) ein Teil der anschließenden Beckenhälfte, und γ) schließlich in jene (4), denen das ganze Becken entfernt wurde.

[Bei einer größeren Anzahl (9) dieser Tiere wurde neben der Becken- (bzw. Schulter-)entfernung noch eine weitere größere Operation (Transplantation) vorgenommen (s. Protokoll)].

Die Operation nahm im wesentlichen folgenden Verlauf: Es wurde an einem Beine ein circulärer Hautschnitt nahe dem Rumpfe gemacht und das Bein hierauf exarticuliert. Sodann wurden mit der Pinzette die Becken- bzw. Schulterknochen herausgeholt und die Wunde mit ein bis drei Hautnähten, in wenigen Fällen mit MICHELschen Klammern (die sich aber leider, da begreiflicherweise keine besonderen, sondern die in der Chirurgie verwendeten benutzt werden mußten, vielfach als zu groß und zu schwer für die zarten Tiere erwiesen) verschlossen. Es zeigte sich, daß die einseitige Entfernung der Schulter, da die Fixierung eine geringere und auch keine Verwachsung mit der andern Schulter vorhanden ist, weit leichter durch-

zuführen ist als die einer Beckenhälfte. Bei der doppelseitigen Beckenentfernung wurde entweder das ganze Becken von einer Seite aus entfernt — in einem Falle (XII) sogar das Bein der andern Seite unter der Bauchhaut durchgezogen — oder die Operation wurde von beiden Seiten her angegangen. Bei einer Schulterentfernung (Tier XX) wurde außer dem Circulärschnitt am Vorderbein auch ein von diesem ausgehender, nach der Schulter hin verlaufender Schnitt angelegt und die Schulter mit dem daranhängenden Beine in einem entfernt.

Etwas (aber nicht wesentlich) anders als oben geschildert vollzog sich die Operation des Tieres X, bei dem durch eine Voroperation das Hinterbein zum Anwachsen an den Rumpf gebracht worden war. Hier wurde ein Querschnitt durch das Kniegelenk gemacht und hierauf Oberschenkel und Becken entfernt, wobei auch die an den Rumpf angewachsenen Beinweichteile sorgfältigst entfernt wurden.

In einem Falle (Tier XI) traten bei der Operation, da das Tier nicht genügend tief narkotisiert war und infolgedessen »preßte«, Eingeweide und auch Lunge durch die Operationswunde aus, ohne daß aber diese Komplikation den Erfolg der Operation beeinträchtigt hätte.

Gruppe α .

3 Tiere: I, VII, IX (sämtlich *Triton cristatus*).

Von diesen Tieren, denen nur je ein kleines Stück einer Beckenhälfte entfernt wurde, ging eins (Nr. VII) schon nach 10 Tagen ein, bei einem zweiten (Nr. I) kam es zur Eiterung und anschließend daran zu einem großen Defekt an der Beinansatzstelle, das dritte (Nr. IX) zeigte positiven Erfolg; bei diesem Tiere trat Zehenspaltbildung des regenerierten Beines auf.

Gruppe β .

15 Tiere: 13 *Triton cristatus*, 2 *Triton vulgaris*.

Schulterentfernung: 6 Tiere (sämtlich *Triton cristatus*): II, V, XV, XVIII, XIX, XX. Ein Tier (Nr. V) ging nach 1 Tage, ein andres (II) nach 6 Wochen ein. Schon dieses zeigte positiven Erfolg, wie auch die übrigen 4 Tiere, die 84—275 Tage am Leben blieben.

Einseitige Beckenentfernung: 9 Tiere: 7 *Triton cristatus*: III, IV, VI, VIII, X, XI, XIII; 2 *Triton vulgaris*: XXI, XXII.

2 Tiere (Nr. III und VI) gingen nach 1 bzw. 2 Tagen ein; alle übrigen zeigten positive Erfolge. Hervorzuheben sind die Tiere Nr. VIII und XIII, bei denen das Regenerat nicht

durchzubrechen vermochte, das regenerierte Bein aber unter der Haut wahrnehmbar war und auch unter der Haut bewegt wurde. Versuchstier Nr. XI regenerierte einen dreizehigen Fuß, und die beiden *Triton vulgaris* (Nr. XXI und XXII) zeigten Abnormitäten: das eine Tier eine Doppelbildung, das andre eine absonderliche Zehenformung. (Hierzu Tafel XXII Fig. 1, weiter auch Fig. 8 und 9.)

Gruppe γ.

4 Tiere (sämtlich *Triton cristatus*): XII, XIV, XVI, XVII. Bei diesen Tieren wurden beide Hinterbeine und das ganze Becken entfernt; bei einem (Nr. XIV) konnte allerdings nicht mit voller Sicherheit festgestellt werden, ob nicht ein kleines, der rechten Beckenhälfte angehörendes Knochenstück zurückgeblieben war.

Ein Tier (Nr. XVI) ging nach 1 Monat ein. Die andern Tiere zeigten Becken- und Beinregeneration. Tier Nr. XIV (das Tier, bei dem vielleicht ein Knochenstückchen der rechten Beckenhälfte zurückgeblieben war), das nur 2 Monate am Leben blieb, zeigte beginnende Regeneration des linken Beines. Die Versuchstiere Nr. XII und Nr. XVII, die lange lebten, brachten vollkommene fünfzehige Beinregenerate beiderseits hervor. Das Regenerat des linken Hinterbeines trat früher auf und war dem des andern Beines gegenüber während der ganzen Dauer des Regenerationsprozesses im Vorsprung. Es scheint demnach nicht nur beim Durchbruch des Regenerats, sondern auch im weiteren Verlaufe des Regenerationsprozesses bei *Triton cristatus* eine ausgesprochene Präponderanz der linken Körperseite zu bestehen, was im Gegensatze zu den von BARFURTH¹⁾ an Fröschen, von KAMMERER²⁾ an Amphibienlarven gemachten Erfahrungen steht. Hierzu Tafel XXII Fig. 2.

Man vgl. auch Versuchsprotokoll Nr. II am Schlusse der Arbeit.

Ergebnis der Versuchsreihen: *Triton cristatus* ist demnach imstande, auch ein samt dem dazugehörigen Becken (bzw. Schulter) entferntes Bein zu regenerieren. Bei *Triton vulgaris* wurde dieser Nachweis (aus Materialmangel) nur für Hinterbein und Becken geführt. Daß dieser Regenerationsprozeß nicht von der andern Beckenhälfte abhängt, sondern von der Wirbelsäule ausgeht, zeigen jene

¹⁾ D. BARFURTH, Sind die Extremitäten der Frösche regenerationsfähig? Arch. f. Entw.-Mech. Bd. 1. 1894/95. S. 117—123.

²⁾ P. KAMMERER, Über die Abhängigkeit des Regenerationsvermögens der Amphibienlarven von Alter, Entwicklungsstadium und spezifischer Größe. Arch. f. Entw.-Mech. Bd. 19. 1905. S. 148—180.

Versuchstiere, bei denen beide Hinterbeine und das ganze Becken entfernt wurden. Auch in diesen Fällen trat Becken- und Beinregeneration auf. In vereinzelten Fällen konnte das Beinregenerat, wahrscheinlich weil die vorhergehende Beckenregeneration zuviel Zeit in Anspruch genommen hatte und inzwischen der Wundverschluß ein zu solider geworden war, nicht die Haut durchbrechen. In diesen Fällen konnte subcutane Regeneration beobachtet werden. Diese subcutane Regeneration zeigt schon [wie dies PRZIBRAM¹⁾ auch aus meinen Transplantationsversuchen folgern zu können glaubte], daß der direkte Sauerstoffzutritt für den Regenerationsprozeß nicht notwendig zu sein scheint, wenn man auch vielleicht einwenden könnte, daß bei der starken Hautrespiration der verwendeten Tiere für genügende Sauerstoffzufuhr gesorgt ist.

Weiter scheint aus diesen Versuchen, wie oben erwähnt, eine ausgesprochene Präponderanz der linken Körperseite bei *Triton cristatus* hervorzugehen.

Meine Beobachtung, daß *Triton vulgaris* besser regeneriert, aber auch leichter zu abnormen Bildungen neigt als *Triton cristatus*, möchte ich nach meinen zu spärlichen Erfahrungen an diesem Tiere nicht als gesichert hinstellen.

c. Partielle Resektion der Wirbelsäule.

Operiert wurden 8 Tiere (sämtlich *Triton cristatus*). 6 gingen in den ersten Tagen nach der Operation ein, nur 2 blieben längere Zeit (über 1 Jahr) am Leben (Nr. II und VII).

Schilderung der Operation: Mit dem Skalpell wurde in der Nähe der Hinterbeine oder etwas höher ein quer über den Rücken verlaufender Hautmuskelschnitt gelegt; dieser Schnitt wurde auf die beiden Hinterbeine verlängert, an denen weiterhin nahe dem Rumpfe je ein circulärer Hautschnitt angelegt wurde. Hierauf wurden in der Mehrzahl der Fälle zuerst die Beine exarticuliert und die Beckenknochen mit der Pinzette hervorgezogen und hernach der dem Becken angehörige Anteil der Wirbelsäule (in der Länge von 5—7 mm) durch zwei Scherenschnitte losgelöst und mit der Pinzette herausgeholt. In wenigen Fällen ging die Loslösung des Wirbelsäulenstückes der Beckenentfernung voraus. Die Bauchdecke wurde möglichst geschont; nur bei der ersten Operation (Tier Nr. I) wurde sie zerschnitten, was ein Hervortreten der Eingeweide durch die aufgewetzte Bauch-

¹⁾ H. PRZIBRAM, Experimentalzoologie. Bd. 2. Wien 1909. S. 222.

wunde zur Folge hatte. Waren nunmehr Beine, Becken und das bestimmte Wirbelsäulenstück entfernt, so wurde die circuläre Wunde durch fünf bis sechs Hautnähte geschlossen.

Die so operierten Tiere konnten natürlich nicht nach 2 bis 4 Tagen ins Wasser gesetzt werden (wie die andern Tritonen, s. Allgemeine Bemerkungen über Material), wenn man sie nicht dem sicheren Ertrinkungstode aussetzen wollte. Es wurden daher für sie besondere Aquarien-Terrarien angelegt: größere viereckige Glaswannen, mit Sand und kleinen Kieselsteinen belegt, die auf der einen Seite einen Wasserstand von der Höhe des Tieres aufwiesen, während der Sandboden allmählich ansteigend an der andern Seite die doppelte Höhe erreichte. So konnten die Tiere leicht ins Wasser gelangen, aber auch ohne Schwierigkeit wieder das sichere »Land« erreichen. In diesen Aquarien wurden die beiden überlebenden Tiere all die Monate hindurch gehalten, nur daß allmählich der Wasserstand etwas erhöht wurde. Hierzu das Versuchsprotokoll Nr. III.

Während bei Tier Nr. II die Wundheilung glatt vonstatten ging, wurde bei Tier Nr. VII die Wunde aufgerissen, wodurch ein größerer Defekt auftrat; aber auch dieser verheilte. 2 Monate nach der Operation trat bei diesem Tiere an der linken Beinansatzstelle eine kleine Vorwölbung auf, die ich eine Zeitlang als Regenerationsknospe ansprechen zu dürfen glaubte. Doch da der Prozeß keine weiteren Fortschritte machte und auch die Röntgenbilder des Tieres, die 5½ Monate nach der Operation aufgenommen wurden (vgl. Taf. XXII Fig. 3 und 4), kein regeneriertes Becken zeigen, muß ich annehmen, daß es sich um eine bloße Hautvorwölbung gehandelt hat.

Ergebnis der Versuchsreihe: Da es bisnun nicht gelang, nach Entfernung des dem Becken angehörenden Teiles der Wirbelsäule, Becken- und Beinregenerate zu erhalten, muß die Wundsetzung am Beckenteil vorläufig als äußerste Grenze bezeichnet werden, von der aus die Neubildung des Tritonenbeines erfolgen kann. Von der histologischen Untersuchung sind Einblicke in die an der Wirbelsäule vonstatten gehenden Regenerationsprozesse zu erwarten.

B. Transplantationsversuche.

Kann das excidierte und an eine andre, fremde Körperstelle verpflanzte Stück eines Molchbeines sich hier zum ganzen Bein ergänzen? (Versuchsreihe a.) Ist dieser Regenerationsprozeß auch bei der Verpflanzung auf ein andres artgleiches Individuum möglich?

(Versuchsreihe b.) Oder könnte er vielleicht sogar auch bei der Transplantation auf ein artfremdes Individuum vor sich gehen? (Versuchsreihe c.) Und weiter: Regeneriert das überpflanzte Beinstück distal- und proximalwärts, oder nur von einem Pole aus¹⁾?

a. Autoplastische Transplantation.

(Verpflanzung des Gliedmaßenteiles auf dasselbe Tier, dem es entnommen wurde.)

Im Versuche standen 31 *Triton cristatus*, 1 *Triton vulgaris*, 1 *Salamandra maculosa*.

In der großen Mehrzahl der Fälle (23) wurde ein Stück des Hinterbeines zur Transplantation gewählt, daneben aber auch Vorderbein (2), Schulter (3), Becken (5) (s. Protokoll Nr. IV).

a) Einzeitige Operation (sämtliche Tiere mit Ausnahme von Nr. XXIV und Nr. XXVIII).

Die Operation wurde in der Mehrzahl der Fälle folgendermaßen ausgeführt: Es wurde ungefähr in der Mitte zwischen Vorder- und Hinterbein an einer Körperseite über dem unteren Teile der Rippen ein längs verlaufender Schnitt durch Haut und Muskulatur von etwa halber Beinlänge gemacht. Hierauf wurden die durchtrennten Schichten nach beiden Seiten hin mit der Rückseite des Skalpellstumpfs unterminiert. Sodann wurde das zur Implantation gewählte Bein entweder nahe dem Rumpfe mit der Schere abgeschnitten, oder es wurde, nach Anlegung eines circulären Hautschnittes nahe der Ansatzstelle, exarticuliert. Wenn auch Becken- (oder Schulter-)knochen zur Transplantation kommen sollten, wurden diese mit der Pinzette hervorgeholt (in gleicher Weise, wie oben bei den Beckenexstirpationen geschildert). Das abgenommene Bein wurde vorsichtig enthäutet, in der Mitte des Unterschenkels und Oberschenkels durch je einen raschen Schnitt entzweigesechnitten und das so gewonnene Mittel-(Knie-)stück mit der Pinzette in die vorpräparierte Hautfalte geschoben; in der Mehrzahl der Fälle so, daß die Streckseite dem Körper, das distale (Unterschenkel-)Ende dem Kopfe zugewendet war. In einer beträchtlichen Anzahl der Fälle lag die Beugeseite körperwärts, wie auch in einer Reihe von Fällen das proximale (Oberschenkel-)Ende kopf-

¹⁾ Die im folgenden gebrauchten Bezeichnungen: »autoplastische«, »homoplastische« und »heteroplastische« Transplantation stammen von GIARD (A. GIARD, Y a-t-il antagonisme entre la »greffe« et la »régénération«? In: Comptes rendus des séances de la Soc. de Biologie. 1896).

wärts zu liegen kam. Über dem Implantate wurde die Haut durch zwei bis vier Nähte, in einzelnen Fällen durch eine MICHELSche Klammer verschlossen, während an der Beinansatzstelle meist eine Hautnaht genügte. Nicht wesentlich anders verlief die Operation, wenn an Stelle des Beinstückes Becken- oder Schulterknochen zur Transplantation kamen.

Einige besondere Modifikationen, die versuchsweise vorgenommen wurden, seien hier angeschlossen: Bei den Versuchstieren Nr. XXI und XXII wurde nicht ein längs verlaufender, sondern ein kleiner querer Hautmuskelschnitt angelegt, von dem aus die Haut nach vorn und rückwärts zu unterminiert wurde. Es sollte das Implantat durch eine möglichst kleine äußere Öffnung eingeführt werden. In diesen beiden Fällen wurde auch der Hautverschluß nicht in gewöhnlicher Weise, sondern durch Auflegung eines in Collodium getauchten Wattebüschchens vollzogen. Letzteres bewährte sich meines Erachtens nicht.

Bei den Tieren Nr. XXVI und XXXIII wurde von dem seitlichen Hautmuskelschnitte aus die Unterminierung der durchtrennten Schichten über das Rückgrat hinweg nach der andern Körperseite zu durchgeführt, und das Implantat auf dem gleichen Wege nachgeschoben, so daß Implantat und Operationswunde sich an verschiedenen Körperseiten befanden.

Ich glaube, daß diese beiden Operationsmethoden — namentlich aber die letztere — bei ferneren ähnlichen Versuchen manche guten Resultate ergeben werden, wenn es sich auch wahrscheinlich als notwendig erweisen wird, bei Anwendung dieser Methoden dem Regenerate durch späteres Aufschneiden der darüber liegenden Schichten den Durchtritt durch die Haut zu erleichtern.

Zweimal wurde ein Beinregenerat zur Transplantation verwendet, ohne daß über die Vorzüge dieses Verfahrens etwas ausgesagt werden könnte.

β) Zweizeitige Operation (Tiere Nr. XXIV und XXVIII).

Die oben geschilderte Operationsmethode bietet, wie leicht verständlich, eine Reihe Schwierigkeiten: in vielen Fällen eitert trotz sorgfältiger Beobachtung der Asepsis das Implantat heraus, in andern Fällen scheint es wider Willen des Operateurs eine ungünstige Lage anzunehmen, so daß der Regenerationsprozeß behindert ist, und wieder in andern Fällen vermag das Regenerat nicht die Hautdecke zu durchdringen. (In diesem Falle erhält man jedoch subcutane Regenerate.) Um allen diesen Schwierigkeiten zu begegnen, habe

ich auch folgende zweizeitige Operationsmethode geübt, die relativ leicht durchzuführen ist und durchaus gute Resultate liefert:

In einer Voroperation wird das Bein an der Beugeseite bis in die Gegend der Fußwurzelknochen »angefrischt«, desgleichen ein entsprechend großes, seitliches Rumpfstück vom Beinansatz schwanzwärts zu. Die beiden angefrischten Flächen werden aufeinander gelegt und das Bein sodann an den Rumpf genäht, wozu drei Nähte, zwei oben, eine unten, zu genügen pflegen. Die Zehen bleiben frei beweglich. — Nach wenigen Wochen ist das Bein fest an den Rumpf angewachsen. Nunmehr kann die Hauptoperation ausgeführt werden: Es wird das angewachsene Bein im Oberschenkel durchschnitten, der obere Bein-(Femur-)anteil vollständig exstirpiert und auch die dazugehörige Beckenhälfte mit entfernt. Schließlich wird noch der Fuß durch einen oberhalb der Wurzelknochen geführten Schnitt entfernt. Tut man letzteres nicht, so fallen die Zehen, die nach der Operation, ehe sich direkte Blutbahnen aus der Leibeshaut ausgebildet haben, nur schlecht ernährt werden, von selbst ab. Entfernt man nicht auch das Becken gleichzeitig mit dem exartikulierten Beine, so sucht und findet das rasch regenerierende Bein leicht die Verbindung mit dem transplantierten Beinstück, wodurch der Ursprung der am distalen (Unterschenkel-)Ende auftretenden Regenerationsprozesse unklar wird. Wird aber das Becken mit entfernt, so tritt an dem unteren Beinende die Regeneration der distalen Beinpartien auf, lange bevor das normale Beinregenerat sich zeigt, das nunmehr auch nicht mit dem Transplantat verwächst, sondern sich zu einem selbständigen vollkommenen Bein fortentwickelt.

Wir lassen nunmehr die genauere Beschreibung einiger bemerkenswerterer Fälle folgen, um dann die Ergebnisse der Versuchsreihe zusammengefaßt anzufügen. (Man vgl. hierzu Protokoll Nr. IV.)

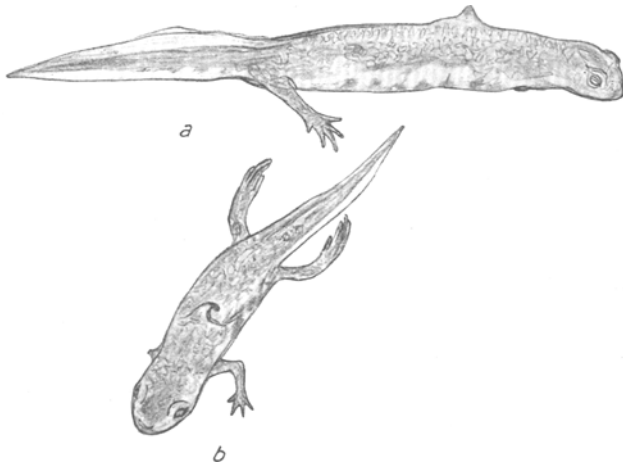
Von den insgesamt 33 operierten Tieren gingen nicht weniger als 17 schon in den ersten 10 der Operation folgenden Tagen zugrunde. Und auch bei den übrigen machte ein Herausfallen (Nr. XXIII) oder Herausheften des Implantats, oder seine anscheinende Aufsaugung, oder besondere Umstände, die den Regenerationsprozeß an dem gut eingeheilten Körperstücke behinderten, die Operation erfolglos.

Es verbleiben demnach nur einige wenige Fälle, die zu deutlichen Ergebnissen führten und die hier in ihren Besonderheiten einer speziellen Besprechung unterzogen werden sollen.

a) Einzeitige Operation:

Den besten Erfolg erzielte ich bei Versuchstier Nr. II, das, am 15. Juni 1908 operiert, nach der Operation an die 2 Jahre am Leben blieb. Die Operation wurde in üblicher Weise (s. o.) vorgenommen; es wurde das Kniestück des linken Hinterbeines mit der Biegeseite gegen den Rumpf und das distale (Unterschenkel-)Ende kopfwärts gerichtet in die linke Körperseite transplantiert. Nach 4 Wochen begann sich das exstirpierte Hinterbein zu regenerieren, und nach weiteren 2 Wochen trat auch das Regenerat des Transplantats zutage. Das weitere Wachstum ging rasch vor sich: am

Fig. 1.



Hakenförmiges, ungliedertes Regenerat (2 mm lang) aus der autoplastisch transplantierten Schulter; später rückgebildet. *a* Seitenansicht; *b* Ansicht von vorn.

Versuchstier Nr. XIV (106). Operiert am 12. VIII. 1908, gezeichnet am 3. IX. 1908.

11. August zeigte das regenerierte fünfte Bein bereits alle fünf Zehen. Zu bemerken ist, daß das regenerierte Beinstück und der Fuß mit der dorsalen Seite nach abwärts gerichtet waren. Das Bein wurde nicht mit bewegt und schien auch auf Tastreize nicht zu reagieren; es hatte anscheinend weder motorische noch sensible Innervierung gefunden. (Dieses Tier führte ich lebend anlässlich meines Vortrages auf dem Naturforschertag 1909 vor.) (Tafel XXII Fig. 5 und 6.)

Bei Versuchstier Nr. XIV, dem am 12. August 1908 die rechte Schulter in die linke Körperseite transplantiert wurde, trat am 27. August die Regenerationsknospe, eine am Rücken des Tieres

deutlich sich vom Rumpfe abhebende Vorwölbung auf. Am 3. September war bereits ein deutliches, wenn auch ungegliedertes, hakenförmiges Regenerat von etwa 2 mm Länge zu sehen. Bald darauf erkrankte das Tier anscheinend, wollte keine Nahrung zu sich nehmen; in dieser Zeit bildete sich auch das Regenerat vollständig zurück, so daß es schon einige Tage vor dem am 26. September erfolgten Tode nicht mehr zu sehen war. Es ist begreiflich, daß bei schlechtem Körperzustande des Versuchstieres in erster Linie der implantierte Fremdkörper (den auch das eigne Körpergewebe hier darstellt) betroffen wird. (Vgl. Textfig. 1.)

Versuchstier Nr. XXV, dem das Kniestück seines Hinterbeines in die rechte Körperseite überpflanzt wurde — mit der Streckseite körper- und mit dem proximalen (Femur-)Ende kopfwärts, — regenerierte subcutan: durch die Haut schimmerte eine vollständig ausgebildete Hand durch, die sich sogar plastisch vom Rumpfe abhob.

Implantate, die sich noch nach Monaten deutlich unter der Haut abhoben, bei denen aber durch die Haut hindurch kein größerer Regenerationsprozeß konstatiert werden konnte, zeigten mehrere Tiere, so Nr. XIX und Nr. XXVI. Von ersterem (Nr. XIX) wäre noch zu erwähnen, daß hier der Haut-Muskelschnitt quer über den Rücken angelegt wurde; das zur Transplantation kommende Vorderbein wurde mit der Kniekehle auf der Wirbelsäule, gleichsam auf dieser reitend, eingenäht. Bei Tier Nr. XXVI zeigte die röntgenologische Untersuchung die subcutane Regeneration des distalen Unterschenkelteiles. (Vgl. Tafel XXII Fig. 7.)

β) Zweizeitige Operation:

Bei Versuchstier Nr. XXIV wurde die oben geschilderte zweizeitige Operation vorgenommen. Der Fuß wurde nicht entfernt, er wurde aber nekrotisch und fiel schon nach 3 Tagen ab. Das transplantierte Beinstück zeigte Regeneration nach beiden Seiten hin: distal wurden die Zehen neu gebildet, proximal trat ein unbestimmbares, ungeformtes Regenerat auf, das durch eine Furche von dem neugebildeten Hinterbein getrennt ist. Hervorzuheben ist, daß die Zehen dieses fünften Beines, im Gegensatze zu dem durch die einzeitige Operation in der Leibesmitte erzeugten, bewegt wurden. An dieser Stelle, nahe der natürlichen Beinansatzstelle, scheint das Regenerat leichter die Nervenverbindung zu finden.

Dem Röntgenbild dieses Tieres glaube ich entnehmen zu können, daß vom neugebildeten Becken aus eine doppelte Femurregeneration

stattfand, die eine gegen das Hinterbein, die andre auf das Transplantat zu gerichtet (Tafel XXII Fig. 8 und 9).

Ergebnisse der Versuchsreihe: Transplantierte Beinstücke von *Triton cristatus* ergänzten ihre distalen Partien vollkommen — in manchen Fällen subcutan —, während an der centralen Wundfläche nur ungeformte Regeneration beobachtet wurde. Die ergänzten Hände zeigten die vollständige Zehenzahl des normalen Beines (Hinterbein fünf Zehen). Auch aus einer transplantierten Schulter wurde ein Regenerat gewonnen. Bei Krankheit des Versuchstieres kann das bereits vorhandene Regenerat sich wieder rückbilden. Beinregenerate aus Transplantaten, die in der Nähe der natürlichen Beinansatzstelle sich befinden, werden bewegt und sind empfindlich. Dies ist nicht der Fall bei jenen Beinregeneraten, die sich etwa in Körpermitte befinden; hier wird anscheinend weder eine zur Funktion genügende motorische noch sensible Nervenverbindung gefunden.

b. Homoplastische Transplantation.

(Verpflanzung des Gliedmaßenteiles auf ein artgleiches Tier.)

Im Versuche standen 14 *Triton cristatus*, 1 *Salamandra maculosa*; zur Transplantation kamen ausschließlich Beinteile (Vorder- und Hinterbein).

Es wurde die gleiche Operationsmethode wie bei der einzeitigen autoplastischen Transplantation angewendet (s. o.). Vgl. hierzu Operationsprotokoll Nr. V.

Von den 15 Versuchstieren gingen 4 innerhalb der ersten Tage nach der Operation zugrunde, eine Reihe anderer stieß das Implantat aus.

Einen deutlichen Erfolg zeigte ein einziges Tier (Nr. VI), bei dem eine doppelte Transplantation ausgeführt wurde. Das zur Überpflanzung gewählte, enthäutete Vorderbein wurde nach Entfernung des Humeruskopfes und der Hand im Ellbogengelenk entzweigesechnitten. Der obere (Humerus-)Anteil wurde in gewöhnlicher Weise in die rechte, der untere Anteil in die linke Körperseite implantiert. Während das rechte Implantat nach 10 Tagen ausgestoßen wurde, wurden links aus dem unteren Ende des Unterschenkels die fehlenden distalen Beinteile mit den Zehen regeneriert (Taf. XXII Fig. 10).

In vereinzelt andern Fällen blieb das Implantat erhalten, ohne daß es zu irgendeinem nennenswerten, d. h. makroskopisch sichtbaren Regenerationsprozesse gekommen wäre (Tiere Nr. VIII und XI).

Bei Tier Nr. XIV, bei dem (wie bei Versuchstier XIX bei den autoplastischen Transplantationen) das überpflanzte Bein quer über den Rücken gelegt wurde, wurde an der linken Seite ein »Regenerationsbeginn« konstatiert, der wahrscheinlich, da es sich um das proximale (Oberschenkel-) Beinende handelte, sich auf eine geringe ungeformte Regeneration beschränkte (s. o. bei autoplastische Transplantation); rechts trat Eiterung auf.

Ergebnis der Versuchsreihe: Das auf ein artgleiches Tier transplantierte Vorderbeinstück von *Triton cristatus* vermochte die distalen Beinteile zu regenerieren.

c. Heteroplastische Transplantation.

Es wurden vornehmlich wechselseitige Beintransplantationen zwischen *Triton cristatus* und *Salamandra maculosa*, weiter aber auch die Überpflanzung eines Beinstückes von *Triton vulgaris*, *Rana agilis* und *Rana esculenta* auf *Triton cristatus*, sowie Transplantation von *Triton cristatus* auf *Rana esculenta* versucht.

Bezüglich der Operationsmethode muß ich auch hier auf die einzeitige autoplastische Transplantation (s. o.) verweisen.

Keines der 15 im Versuche gestandenen Tiere zeigte einen Erfolg. Ich unterlasse es deshalb auch, die Versuchsprotokolle anzufügen.

Wenn das Ergebnis der Versuchsreihe auch bisher ein negatives war, so glaube ich doch, daß es in Zukunft möglich sein wird, die regenerationsfähigen Körperteile der Tritonen auch bei Überpflanzung auf artfremde Körper lebensfähig zu erhalten und zur Regeneration zu bringen. Wenn ich an die vielen Vorversuche zurückdenke, die ich anstellte, ehe ich die oben geschilderten Operationsmethoden fand, und wenn ich weiterhin bedenke, daß auch nur sehr wenige nach diesen Methoden operierte Tiere Erfolge aufwiesen, so glaube ich dem negativen Ergebnisse der hier ausgeführten 15 Operationen keine größere, sondern nur eine vorübergehende Bedeutung beimessen zu dürfen; wie in andern Fällen, so wird sicherlich auch in diesem die Zukunft die Vergangenheit schlagen.

C. Versuche über Polaritätsumkehr.

Schon in den Jahren 1908 und 1909 hatte ich, noch bevor ich an die oben geschilderten Versuche geschritten war, und während ich an ihnen arbeitete, mich mit der experimentellen Erzeugung von

Dreifachbildungen am entwickelten Tritonenbein beschäftigt. Eine Schilderung der Operationsmethoden, die ich in dieser Absicht ausführte, will ich unterlassen, da meine damaligen Versuche ergebnislos blieben. Und doch glaubte ich aus jenen Versuchen den Weg entnehmen zu können, der zum Ziele führen könnte. Zwei meiner Tiere nämlich (*Triton cristatus*), denen ich das Hinterbein etwa in der Mitte des Oberschenkels abgeschnitten hatte, um es nach Entfernung des unteren Teiles des Unterschenkels und des Fußes umgekehrt, mit dem distalen (Unterschenkel-)Ende, wieder an den oberen Femurteil zu fixieren, brachten vollständige fünfzehige Beinregenerate hervor; doch merkwürdigerweise sahen die Plantarflächen der Füße schaufelförmig nach oben. Dieser Umstand, sowie meine Beobachtung, daß noch etwa 2 Jahre nach der Operation — trotzdem das angenähte Beinstück bald nach der Operation wenigstens teilweise abgefallen war! — in der Mitte des Femurs, also etwa dem Operationsschnitte entsprechend, ein Knochencallus zu fühlen war — in einem Falle war sogar auch eine leichte Abknickung des Beines zu konstatieren — brachte mich auf die Vermutung, daß die Operation nicht, wie ich früher angenommen hatte, erfolglos gewesen war, sondern daß das angeheftete Beinstück wenigstens zum kleinen Teil erhalten geblieben war und die Abnormitäten bewirkt hatte.

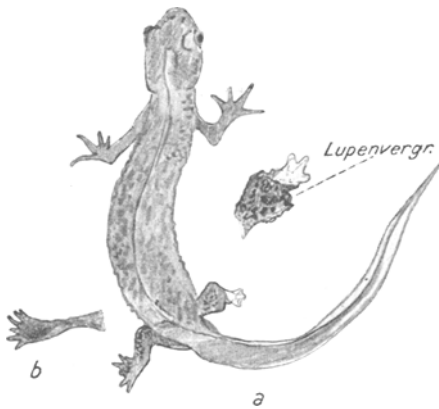
Dies veranlaßte mich, im August 1910 eine neue Versuchsreihe aufzustellen. Ich unterzog 7 *Triton cristatus* folgender Operation:

Mit dem Skalpell wurde oberhalb des Fußgelenkes ein circulärer Hautschnitt angelegt und die Haut sodann rund herum möglichst weit aufwärts mit der Pinzette vom Bein losgelöst. War auf diese Art die Hauthülle des Beines beweglich geworden, so wurde sie, so weit es nur ging, nach aufwärts geschoben und das Bein unter derselben, etwa in der Mitte des Oberschenkels, mit einem Scherenschlage durchgeschnitten; durch einen weiteren Schnitt wurde der unterste Teil des Unterschenkels mit dem Fuße entfernt. Der übriggebliebene Beinrest wurde hierauf mit dem distalen (Unterschenkel-)Ende voran in die Hauthülle geschoben und diese sodann über dem nunmehr distal liegenden Femurende durch eine oder zwei Nähte verschlossen. In jenen Fällen, wo die Hauttasche beim Hinaufschieben seitlich einriß, mußte sie auch da vernäht werden.

Von den 7 operierten Tieren gingen 3 in den ersten der Operation folgenden Tagen zugrunde, bei weiteren 2 fiel, wie das Operationsprotokoll besagt, das angesetzte Beinstück ab. Bei den beiden übrigbleibenden Tieren aber verzeichnet mein Operations-

protokoll unterm 16. September (bei beiden Tieren ziemlich gleichlautend): »Beinstück angewachsen; anscheinend nur der unterste Teil

Fig. 2.

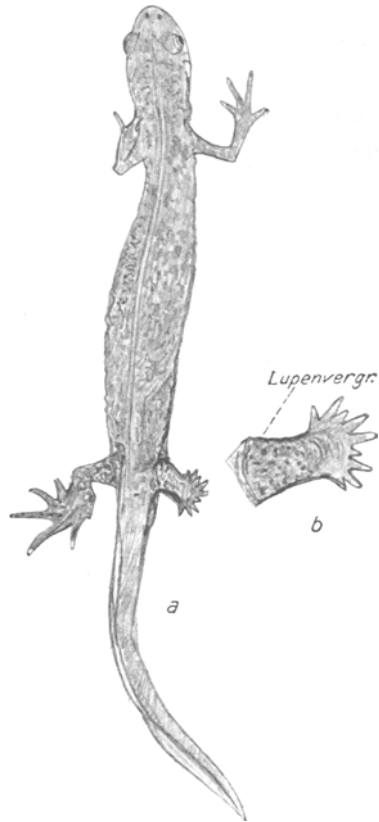


Triton cristatus. Aus einem mit dem distalen Pol zur Anheilung gebrachten Beinstück wurde eine Doppelhand regeneriert. *a* Tier in natürlicher Größe; *b* die Doppelhand allein. (Gezeichnet von Dr. HANS PRZIBRAM am 3. XI. 1910.)

abgefallen, da ein angewachsenes Unterschenkelstück (zwei Knochen) zu sehen ist.«

Wenige Wochen später war bei beiden Tieren eine vollkommen ausgebildete Doppelhand (siehe Textfig. 2 und 3) regeneriert worden. Auf Grund meiner an etwa 200 *Triton cristatus* gemachten Erfahrungen glaube ich einen Zufall ausschließen zu können.

Fig. 3.



Triton cristatus. Doppelhand, regeneriert aus einem mit dem distalen Pol zur Anheilung gebrachten Beinstück. *a* Tier in natürlicher Größe; *b* die Doppelhand in Lupenvergrößerung. (Gezeichnet von Dr. HANS PRZIBRAM am 3. XI. 1910.)

V. Ergebnisse und Folgerungen.

Im folgenden seien die wichtigsten Ergebnisse meiner Untersuchungen knapp zusammengefaßt:

1) Das vollkommen exstirpierte Tritonenbein wird wieder regeneriert. Es ist nicht notwendig, daß irgendein Beinanteil belassen werde, damit dieser Regenerationsprozeß vonstatten gehe.

2) Wird nicht nur das Bein entfernt, sondern auch das dazugehörige Becken, bzw. die dazugehörige Schulter, mit exstirpiert, so wird Becken (bzw. Schulter) und Bein wieder gebildet. Dieser Prozeß geht nicht von der andern Beckenhälfte aus, sondern von der Wirbelsäule, denn er geht auch vor sich, wenn das ganze Becken und beide Hinterbeine entfernt werden.

3) Becken und Bein wurden aber nicht mehr regeneriert, wenn auch der dem Becken angehörende Anteil der Wirbelsäule mit exstirpiert wurde. Es muß also vorläufig die Wundsetzung an der Wirbelsäule als äußerste Grenze bezeichnet werden, von der aus die Neubildung des Tritonenbeines erfolgen kann.

4) Autoplastisch und homoplastisch transplantierte Beinstücke von *Triton cristatus* regenerieren die distalen Beinpartien. An der centralen Wundfläche konnte nur ungeformte Regeneration beobachtet werden. Die durch Regeneration ergänzten Hände oder Füße zeigen die normale Zehenzahl des verwendeten Armes oder Beines.

5) Beinregenerate, die sich etwa in der Körpermitte aus einem transplantierten Beinstücke (Knie) entwickelt haben, reagieren nicht auf Reize und werden nicht bewegt.

6) Wird hingegen das Bein zuerst an die Körperwand fixiert und dann erst im Oberschenkel abgetrennt (zweizeitige Transplantation), so findet das in der Nähe seines Ursprungsortes belassene Beintransplantat wieder die sensible und motorische Nervenverbindung.

7) Heteroplastische Transplantationen innerhalb der Urodelengruppen, wie auch solche von Urodelen auf Anuren hatten bisher keinen positiven Erfolg.

8) In einzelnen Fällen kann das Regenerat, das nach Beckenentfernung oder aus einem Transplantat gebildet wird, nicht die Haut durchbrechen. In diesem Falle erhält man subcutane Regenerate. Diese subcutane Regeneration zeigt, daß, wofern direkte Sauerstoffzufuhr für den Regenerationsprozeß überhaupt notwendig ist, der durch die Hauttranspiration zugeführte Sauerstoff für den Ablauf des Prozesses genügt.

9) Tritonen, bei denen nach Amputation des Beines ein kleines Beinstück in verkehrter Richtung zur Wiederanheilung gebracht wurde, regenerierten eine Doppelhand, welche also aus einer ursprünglich proximalen Schnittfläche hervorstößt. Es scheint also in manchen Fällen, und zwar wahrscheinlich dort, wo es sich nur um ein kleines Beinstück handelt, eine Umkehr der Polarität möglich zu sein.

Erklärung der Abbildungen.

Tafel XXII.

- Fig. 1. *Triton cristatus*. Regeneration des linken Beckens und Hinterbeines nach vollkommener Exstirpation derselben. Dorso-ventrale Röntgenaufnahme [vgl. Protokoll II, Tier Nr. IV (110)].
- Fig. 2. *Triton cristatus*. Regeneration beider Beckenhälften und beider Hinterbeine nach totaler Beckenexstirpation. Dorso-ventrale Röntgenaufnahme [Protokoll II, Tier Nr. XII (139)].
- Fig. 3. *Triton cristatus*. Dem Tier wurde das ganze Becken und ein etwa 6 mm langes Stück der Wirbelsäule (Beckenanteil) exstirpiert. Dorso-ventrale Röntgenaufnahme, 5½ Monate nach der Operation [Protokoll III, Tier Nr. VII (175)].
- Fig. 4. Dasselbe Tier wie in Fig. 3. Ventro-dorsale Röntgenaufnahme.
- Fig. 5. *Triton cristatus*. Regeneration einer fünften Gliedmaße aus einem autoplastisch transplantierten Stück der linken hinteren Extremität. Regeneration des linken Hinterbeines nach totaler Exstirpation desselben. Wesentlich verkleinerte Aufnahme [Protokoll IV, Tier Nr. II (81) und Protokoll I, Tier Nr. I (81)].
- Fig. 6. Dasselbe Tier wie in Fig. 5, einige Zeit später aufgenommen. Nahezu lebensgroße Aufnahme.
- Fig. 7. *Triton cristatus*. Subcutane Regeneration des distalen Teils des Unterschenkels aus einem autoplastisch transplantierten Beinstück. Dorso-ventrale Röntgenaufnahme [Protokoll IV, Tier Nr. XXVI (137)].
- Fig. 8. *Triton cristatus*. Zweizeitige Transplantation eines Stückes des linken Hinterbeines. Man sieht den aus dem transplantierten Beinstück regenerierten Fuß und das nach Exstirpation der linken Beckenhälfte regenerierte linke Hinterbein. Nahezu lebensgroße Aufnahme. [Protokoll IV, Tier Nr. XXIV (135) und Protokoll II, Tier Nr. X (135)].
- Fig. 9. Dasselbe Tier wie in Fig. 8. Ventro-dorsale Röntgenaufnahme.
- Fig. 10. *Triton cristatus*. Regeneration einer fünften Gliedmaße aus einem transplantierten Vorderbeinstück eines artgleichen Tieres (homoplastische Transplantation). Dorso-ventrale Röntgenaufnahme [Protokoll V, Tier Nr. VI (114)].

Die in Fig. 5, 6 und 8 wiedergegebenen Aufnahmen hat Herr Dr. JOSEF H. KLINTZ in der Biologischen Versuchsanstalt gemacht. Die Röntgenaufnahmen stammen aus dem Radiologischen Institut der Allgemeinen Poliklinik in Wien (Vorstand Doz. Dr. R. KIENBÖCK); sie wurden von den Herren Dr. ALFRED SELKA und Dr. H. ALGYOGYI angefertigt. Ich erlaube mir, den genannten Herren an dieser Stelle meinen besten Dank auszusprechen.

Versuchsprotokoll I: Totale Beinexstirpation (A, a).

Die beinbildenden Potenzen entwickelter Tritonen.

609

Fortl. Nr.	Nr. meines Operat.-Protok.	Operiert am	Entfernt wurde	Weitere am Tiere vorgenommene Operationen	Eingegangen	Dauer der Beobachtung	Erfolg
I	81	15. VI. 08	L. h. B.	Autopl. Transpl. Voroperation	Sommer 1910	2 Jahre	Vollkommenes 5zeh. Reg.
II	91	2. IX. 08	Ob. Teil des l. Femurs (Weichteile, die angewachsen, belassen)	am 22. VII. 08: L. h. B. an den Rumpf genäht	—	—	Am 19. X. erwächst das Regenerat bereits mit dem distalen Beinteil
III	113	20. VIII. 08	L. v. B.	Keine	21. X. 08	62 Tage	Am 29. IX. bereits Regenerat zu sehen
IV	126	2. IX. 08	R. v. B.	Autoplastische Transplantation	22. VI. 09	293 Tage	21. X. 1 1/2 mm l. Regen. Vollkommenes Regenerat! Am 29. IX. schon Regen. zu sehen
V	136	1. X. 08	R. h. B.	Autoplastische Transplantation	20. V. 09	231 Tage	9. XI.: Regen. zu sehen. 28. XII.: Vollk. Regen., etwa 9 mm lang
VI	162	5. I. 09	L. h. B.	Autoplastische Transplantation	—	—	25. IV.: 9 mm langes, 5zehiges Regenerat
VII	166	12. VII. 09	Oberer Teil des l. Femurs	Voroperation am 21. II. 09: L. h. B. an den Rumpf genäht	—	—	—
VIII	172	1. IV. 09	R. h. B.	Autopl. Transpl.	3. IV. 09	2 Tage	—
IX	193	29. VIII. 09	R. h. B.	Heteropl. Transpl.	—	—	—
X	196	7. VIII. 10	R. h. B.	Autopl. Transpl.	—	—	—
XI	137	1. X. 08	R. h. B.	Autoplastische Transplantation	18. III. 09	169 Tage	9. XI.: Regen. zu sehen. 28. XI.: 1 cm langes Reg.
XII	156	20. XII. 08	L. h. B.	Autopl. Transpl.	17. VII. 09	209 Tage	Nicht rechtzeitig konserv.

Versuchsprotokoll II: Einseitige und doppelseitige Becken-(Schulter-)Entfernung (A, b).

Fortl. Nr.	Nr. meines Operat.-Protok.	Operiert am	Entfernt wurde	Weitere am Tiere vorgenommene Operationen	Eingegangen am	Dauer der Beobachtung	Erfolg
I	104	<i>Tril. crist.</i> ♂	11. VIII. 08	L. B. teilw.	Autoplastische Transplantation	30. IX. 08	Eiterung an der Beinansatzstelle. Großer Defekt daselbst
II	106	<i>Tril. crist.</i>	12. VIII. 08	R. Sch.	Autoplastische Transplantation	26. IX. 08	Etwa 1 mm langes Beinregenerat mit beginn. Zehendifferenzierung
III	108	<i>Tril. crist.</i>	13. VIII. 08	L. B.	—	14. VIII. 08	Keiner
IV	110	<i>Tril. crist.</i>	17. VIII. 08	L. B.	—	23. XII. 08	27. IX.: Beginn. Regen. 23. XII.: 1 cm lang. Reg.
V	112	<i>Tril. crist.</i> ♂	19. VIII. 08	L. Sch.	Autopl. Transpl.	20. VIII. 08	Keiner
VI	118	<i>Tril. crist.</i>	23. VIII. 08	L. B.	Autopl. Transpl.	25. VIII. 08	Keiner
VII	123	<i>Tril. crist.</i> ♂	29. VIII. 08	Bauchteil des Beckens	Autopl. Transpl.	8. IX. 08	Keiner
VIII	125	<i>Tril. crist.</i> ♂	2. IX. 08	L. B.	Autoplastische Transplantation	9. VII. 09	27. IV.: Regen. unter der Haut, wird bewegt
IX	129	<i>Tril. crist.</i> ♂	11. IX. 08	L. B. teilw.	Autoplastische Transplantation	16. VII. 09	11. XI. 08: 1,5 mm l. Reg. 27. IV. 09: 12 mm l. Reg., Zehen-Spaltbildung
X	135	<i>Tril. crist.</i>	4. I. 09	L. B. vollst. R. B. teilw.	23. IX. 08 Vorop.: L. h. B. an den Rumpf genäht. Zweizeitige autoplast. Transpl.	14. VII. 09	5 zehiges Beinregenerat
XI	138	<i>Tril. crist.</i> ♀	2. X. 08	R. B.	—	10. VI. 09	28. XII. 08: Beg. Beinregen. 27. IV. 09: 5 mm l. Reg. mit abnormer Zehenbild.

XII	139	<i>Trit. crist.</i> ♂	2. X. 08	Ganzes B.	—	25. VI. 09	266 Tage	9. XI.: Beg. Regen. links. 26. XI.: Beg. Regen. r. 7. IV. 09: Regen. links 14 mm, rechts 10 mm lang 27. IV. 09: Regen. unter der Haut; wird bewegt 13. XII.: Beginn. Bein- regen. links (!) 1,5 mm langes Regen. des linken Vorderbeines — 17. I.: Beiders. Reg.-Beg. 14. III.: r. 3 mm 4 zeh.; l. 4 mm 5 zeh. Regen. (!) 27. IV.: Beiders. 5 Zehen 14. III.: 2 mm langes Reg. 27. IV.: 4 mm lang, 4 zeh. 14. III.: Reg. 3 mm, 3 Zehen. 25. IV.: 5 mm, 4 Zehen 29. V.: Regenerat.-Beginn. 22. VII.: Regen. 4 mm, 4 Zehen. (4 Zehe: Spalt- bildung)
XIII	142	<i>Trit. crist.</i> ♂	15. X. 08	R. B. und Bauch- teil des l. B.	—	—	—	17. I.: Regenerat 1 mm. 27. IV.: Regen. 5 mm. VIII. 09: Doppelbil- dung!
XIV	144	<i>Trit. crist.</i> ♀	19. X. 08	Ganzes B. (rechts vollst.?)	—	26. XII. 08	68 Tage	VIII. 09: Doppelbil- dung!
XV	146	<i>Trit. crist.</i>	24. X. 08	L. Sch.	—	16. I. 09	84 Tage	27. IV. 09: Reg. 2,5 mm. Abn. Zehenformung. (Doppelbildung!)
XVI	150	<i>Trit. crist.</i>	26. XI. 08	Ganzes B.	—	28. XII. 08	32 Tage	
XVII	151	<i>Trit. crist.</i>	13. XII. 08	Ganzes B.	—	28. IV. 08	136 Tage	
XVIII	155	<i>Trit. crist.</i>	20. XII. 08	R. Sch.	—	21. XI. 09	275 Tage	
XIX	159	<i>Trit. crist.</i>	4. I. 09	L. Sch.	—	25. IV. 09	111 Tage	
XX	176	<i>Trit. crist.</i> ♀	4. IV. 09	L. Sch.	Autoplastische Transplantation	22. VII. 09	109 Tage	
XXI	148	<i>Trit. vulg.</i>	15. XI. 08	L. B.	—	—	—	
XXII	158	<i>Trit. vulg.</i>	26. XII. 08	R. B.	—	30. IV. 09	125 Tage	

Versuchsprotokoll III: Partielle Resektion der Wirbelsäule (A, c).

Fortlauf. Nr.	Nr. meines Operat.- Protok.		Operiert am	Entfernt wurde das Becken; ferner von der Wirbelsäule:	Kontrolle	Eingegangen am	Dauer der Beobachtung	Erfolg
I	168	<i>Trit. crist.</i> ♀	7. III. 09	5 mm	—	9. III. 09	2 Tage	—
II	169	<i>Trit. crist.</i> ♂	7. III. 09	6 mm	25. IV. 09: Wunde verheilt	—	—	—
III	170	<i>Trit. crist.</i> ♂	8. III. 09	5 mm	—	15. III. 09	7 Tage	—
IV	171	<i>Trit. crist.</i> ♂	8. III. 09	5 mm	—	12. III. 09	4 Tage	—
V	173	<i>Trit. crist.</i> ♀	2. IV. 09	5—6 mm	—	3. IV. 09	1 Tag	—
VI	174	<i>Trit. crist.</i> ♂	2. IV. 09	5—6 mm	—	3. IV. 09	1 Tag	—
VII	175	<i>Trit. crist.</i> ♂	4. IV. 09	6 mm	25. IV. 09: Wunde aufgerissen, großer Defekt. 6. VI. 09: Defekt verheilt	29. IV. 10.	1 Jahr und 25 Tage	6. VI. 09: Beginnende Regeneration links?
VIII	177	<i>Trit. crist.</i> ♀	7. IV. 09	7 mm	—	8. IV. 09	1 Tag	—

Versuchsprotokoll IV: Autoplastische Transplantation (B, a).

Fortlauf. Nr.	Nr. meines Operat.- Protok.		Operiert am	Art der Operation	Kontrolle	Eingegangen am	Dauer der Beobachtung	Erfolg
I	80	<i>Trit. crist.</i> ♂	11. VI. 08	R. h. B. in die r. Kör- perseite transpl.	Implant. anschein. herausgeeeitert	20. VI.	9 Tage	—
II	81	<i>Trit. crist.</i> ♂	15. VI. 08	L. h. B. in die l. Kör- perseite transpl.	—	Sommer 1910	2 Jahre	Vollkomm. Beinre- generat. Zeich- nungen! Photogr.!
III	90	<i>Trit. crist.</i> ♂	21. VII. 08	L. h. B. in die l. Kör- perseite impl.	—	23. VII.	2 Tage	—
IV	92	<i>Trit. crist.</i> ♀	26. VII. 08	L. h. B. in die l. Kör- perseite impl.	2. VIII.: Implant. nekrot.	3. VIII.	8 Tage	—
V	93	<i>Trit. crist.</i> ♂	26. VII. 08	R. h. B. in die r. Kör- perseite impl.	—	29. VII.	3 Tage	—
VI	95	<i>Trit. crist.</i> ♀	28. VII. 08	L. h. B. in die l. Kör- perseite impl.	—	31. VII.	3 Tage	—
VII	96	<i>Trit. crist.</i> ♀	28. VII. 08	L. h. B. in die l. Kör- perseite impl.	—	1. VIII.	4 Tage	—
VIII	97	<i>Trit. crist.</i> ♂	30. VII. 08	R. h. B. in die r. Kör- perseite impl.	—	4. VIII.	5 Tage	—
IX	98	<i>Trit. crist.</i> ♀	30. VII. 08	L. h. B. in die l. Kör- perseite impl.	5. VIII.: Eiterung an der Impl.-Stelle	6. VIII.	7 Tage	—
X	99	<i>Trit. crist.</i> ♂	30. VII. 08	R. h. B. in die r. Kör- perseite impl.	5. VIII.: Impl. et- was nekrot.; an- gewachsen?	7. VIII.	8 Tage	—
XI	100	<i>Trit. crist.</i> ♂	3. VIII. 08	L. h. B. in die l. Kör- perseite impl.	—	6. VIII.	3 Tage	—
XII	101	<i>Trit. crist.</i> ♂	4. VIII. 08	R. h. B. in die r. Kör- perseite impl.	—	7. VIII.	3 Tage	—

Versuchsprotokoll IV (Fortsetzung).

Fortlauf. Nr.	Nr. meines Operat.- Protok.		Operiert am	Art der Operation	Kontrolle	Eingegangen am	Dauer der Beobachtung	Erfolg
XIII	104	<i>Trit. crist.</i> ♂	11. VIII. 08	Kleines Knochenstück vom l. Becken in die 1. Körperseite impl.	29. VIII.: Eiterung an der Bein- ansatzstelle	30. IX.	50 Tage	Kleines Knochen- stückchen vom Implant. erhalten
XIV	106	<i>Trit. crist.</i>	12. VIII. 08	R. Sch. in die 1. Kör- perseite implantiert	27. VIII.: Vorwöl- bung, Regen- Beg.?	26. IX.	45 Tage	Regen., das sich zu- rückbildete. De- fekt an d. Impl.- Stelle; Knochen- teile d. Implant. noch vorhanden
XV	112	<i>Trit. crist.</i> ♂	19. VIII. 08	L. Sch. in die 1. Kör- perseite implantiert	—	20. VIII.	1 Tag	—
XVI	118	<i>Trit. crist.</i>	23. VIII. 08	Großer Teil des l. Beck. in die 1. Körperseite implantiert	—	25. VIII.	2 Tage	—
XVII	123	<i>Trit. crist.</i> ♂	29. VIII. 08	Beckenstück in die r. Körperseite impl.	5. IX.: Große ei- ternde Wunden	8. IX.	10 Tage	—
XVIII	125	<i>Trit. crist.</i> ♂	2. IX. 08	Stück des l. Beckens in die 1. Körpers. impl.	—	9. VII. 09	310 Tage	—
XIX	126	<i>Trit. crist.</i> ♂	2. IX. 08	R. v. B. quer über den Rücken impl.	—	22. VI. 09	293 Tage	Impl. hebt sich deut- lich unter d. Haut ab; es ist auch im Röntgenbild deutlich zu sehen
XX	129	<i>Trit. crist.</i> ♂	11. IX. 08	Stück des l. Beckens in die 1. Körpers. impl.	27. IV.: Implant. Beckenst. nicht zu konstatieren	16. VII. 09	308 Tage	—
XXI	131	<i>Trit. crist.</i> ♀	12. IX. 08	R. h. B. in die 1. Kör- perseite impl.	—	13. IX.	1 Tag	—
XXII	132	<i>Trit. crist.</i> ♂	12. IX. 08	R. v. B. in die r. Kör- perseite impl.	—	16. IX.	4 Tage	—

XXIII	133	<i>Trit. crist.</i>	4. I. 09	L. h. B. (Regenerat!) in die r. Körperseite impl.	7. I. 09: Das Im- plant. fällt heraus. Das eingeg. Tier in d. Wanne verfault.	29. VI. 09	177 Tage	—
XXIV	135	<i>Trit. crist.</i>	23. IX. 08 4. I. 09	Zweizeitige Operat.: I.: L. h. B. an den Rumpf genäht. II.: Femur exartic., l. Becken und teilw. r. Beck. entfernt.	8. I.: Zehen des Transpl. nekr.	14. VII. 09	294 und 191 Tage	Transpl. Beinstück regen. nach bei- den Seiten: distal die Zehen, proxi- mal makr. un- differ. Gewebe
XXV	136	<i>Trit. crist.</i> ♂	1. X. 08	R. h. B. in die r. Kör- perseite impl.	IV. 09: Unt. d. Haut hebt sich regen. Fuß ab. Eingeg. Tier zertallen.	20. V. 09	232 Tage	Subcutanes Re- generat
XXVI	137	<i>Trit. crist.</i> ♂	1. X. 08	R. h. B. in die l. Kör- perseite impl.	—	18. III. 09	169 Tage	Impl. unter d. Haut vorhand. Rö.
XXVII	162	<i>Trit. crist.</i>	5. I. 09	L. h. B. (Regenerat!) in die l. Körpers. impl.	—	25. IV. 09	110 Tage	Implantat vorhan- den
XXVIII	166	<i>Trit. crist.</i> ♀	21. II. 09 12. VII. 09	Zweizeitige Operat.: I.: L. h. B. an den Rumpf genäht. II.: Zehen abgeschn., Femur exartic.	30. VII.: Beginn. Zehenregen. 3. VIII.: 4zeh. Regen.	—	—	Regenerat. Zeich- nung!
XXIX	172	<i>Trit. crist.</i> ♀	1. IV. 09	R. h. B. in die r. Kör- perseite impl.	—	3. IV.	2 Tage	—
XXX	176	<i>Trit. crist.</i> ♀	4. IV. 09	L. Sch. (samt l. v. B.) in die l. Körperseite impl.	25. IV.: L. v. B. abgef. 29. V.: Reg.-Beg. am Impl.?	22. VII.	109 Tage	Transplantat an- scheinend ange- heilt
XXXI	196	<i>Trit. crist.</i> ♀	7. VIII. 10	R. Unterschenkel in die l. Körpers. impl.	—	—	—	—
XXXII	156	<i>Trit. vulg.</i>	20. XII. 08	L. h. B. in die l. Kör- perseite impl.	—	17. VII. 09	209 Tage	—
XXXIII	147	<i>Salam. mac.</i>	15. XI. 08	L. h. B. in die l. Kör- perseite impl.	—	—	—	—

Versuchsprotokoll V: Homoplastische Transplantation (B, b).

Fortlauf. Nr.	Nr. meines Operat.- Protok.		Operiert am	Art der Operation	Kontrolle	Eingegangen am	Dauer der Be- obacht. Tage	Erfolg
I	103	<i>Tril. crist. ♂</i>	11. VIII. 08	H. B. in die r. Kör- perseite impl.	26. IX.: Implantat ne- krot., ausgestoßen	—	—	—
II	105	<i>Tril. crist. ♂</i>	12. VIII. 08	V. B. in die l. Kör- perseite impl.	Wundstelle gangränös	20. VIII.	8	—
III	107	<i>Tril. crist.</i>	13. VIII. 08	H. B. in die r. Kör- perseite impl.	Wundstelle vereitert, Im- plantat ausgestoßen	29. IX.	47	—
IV	109	<i>Tril. crist. ♂</i>	17. VIII. 08	H. B. in die l. Kör- perseite impl.	22. VIII.: Wundstelle gangränös	24. VIII.	7	—
V	111	<i>Tril. crist.</i>	19. VIII. 08	V. B. in die r. Kör- perseite impl.	29. IX.: Implantat an- schein. ausgestoßen	16. III. 09	209	—
VI	114	<i>Tril. crist. ♂</i>	20. VIII. 08	V. B. — u. zwar Ober- arm in die r., Unter- arm in die l. Kör- perseite impl.	2. IX.: Implantat r. aus- gestoßen 10. X.: Beginn. Regen. links	15. VI. 09	299	Beiregenerat mit Zehen aus dem l. Implantat
VII	115	<i>Tril. crist. ♀</i>	23. VIII. 08	V. B. in die l. Kör- perseite impl.	—	27. VIII.	4	—
VIII	117	<i>Tril. crist.</i>	23. VIII. 08	H. B. in die r. Kör- perseite impl.	29. IV. 10: Linsengroßes Implantat zu fühlen und zu sehen	—	—	Implantat nach 13/4 Jahren zu sehen
IX	120	<i>Tril. crist. ♂</i>	25. VIII. 08	V. B. in die l. Kör- perseite impl.	—	—	—	—

X	121	<i>Trit. crist.</i> ♂	25. VIII. 08	II. B. in die r. Körperseite impl.	4. IX. 08: Impl. Knochensteile freiliegend. In Ausstoßung? In der Wanne die Skeletteile des Tieres gefunden!	10. VII. 09	319	—
XI	122	<i>Trit. crist.</i> ♀	29. VIII. 08	H. B. in die l. Körperseite impl.	29. IX.: Impl. teilweise ausgestoßen (?)	16. VIII. 09	342	An der Impl.-Stelle kleiner Tumor fühl- u. sichtbar
XII	124	<i>Trit. crist.</i> ♂	2. IX. 08	H. B. impl. in die r. Körperseite	29. IX.: Impl. ragt etwas aus der Wunde heraus	3. VII. 09	304	Anscheinend geringerer Teil des Impl. erhalten geblieben
XIII	128	<i>Trit. crist.</i> ♀	11. IX. 08	H. B. in die r. Körperseite impl.	Wundverschluß mit Collodium-Watte! Schlechter Erfolg	17. IX. 08	6	—
XIV	134	<i>Trit. crist.</i> ♀	23. IX. 08	H. B. quer über den Rücken transpl.	29. IX.: Rechts Eiterung 19. X.: Beginn. Regen. links?	9. VIII. 09	288	Keine sichtbare Regeneration
XV	188	<i>Salam. mac.</i>	31. VII. 09	H. B. in die r. Körperseite impl.	—	10. VIII. 09	10	—